

TD — Automatismes de calcul

Simplification et résolution — niveau Terminale

Nom : Classe : Date :
.....

Exercice 1 — Développer et factoriser

1. Développer et réduire : $(2x - 3)(x + 5) - (x - 1)^2$
 2. Factoriser complètement : $12x^3 - 18x^2 + 6x$ (on fera apparaître un facteur commun, puis on factorisera le trinôme restant)
 3. Factoriser à l'aide d'une identité remarquable : $9x^2 - 49$
 4. Développer et simplifier le plus possible : $(3x + 2)^2 - (3x - 2)^2$ (indication : reconnaître une différence de carrés avant de développer)
 5. Factoriser complètement : $x^3 - x$
-

Exercice 2 — Puissances et racines carrées

1. Simplifier : $\frac{2^3 \times 2^{-5}}{2^{-4}}$
 2. Simplifier : $\sqrt{50} + \sqrt{18} - \sqrt{8}$
 3. Simplifier et écrire sous la forme $k\sqrt{3}$: $\frac{5}{\sqrt{3}} + \sqrt{12}$
 4. Simplifier : $(a^2b^{-3})^{-2} \times a^{-1}b^5$
 5. Rendre rationnel le dénominateur de $\frac{4}{\sqrt{7} - \sqrt{3}}$ (on multipliera par la quantité conjuguée $\sqrt{7} + \sqrt{3}$)
-

Exercice 3 — Résoudre des équations du type $x^2 = k$ et des équations produit

1. Résoudre $(2x - 1)^2 = 25$
2. Résoudre $(3x + 2)^2 = 7$ (solutions exactes, avec une racine carrée)
3. Résoudre $(x - 4)(2x + 6) = 0$
4. Résoudre $x^2 - 5x + 6 = 0$ en factorisant (on cherchera deux nombres de somme 5 et de produit 6)
5. Résoudre $(x - 1)^2 = (2x + 3)^2$ (indication : ramener à une différence de carrés égale à 0, puis factoriser)

Exercice 4 — Utiliser le logarithme pour une inconnue en exposant

1. Résoudre $2^x = 50$ (donner la valeur exacte avec $\ln$, puis une valeur approchée à 10^{-2} près)
 2. Résoudre $5^{x+1} = 100$
 3. Résoudre $3^{2x} = 20$
 4. Résoudre l'inéquation $0,5^x < 0,01$ (attention : $\ln(0,5) < 0$, le sens de l'inégalité changera lors de la division)
-

Exercice 5 — Calcul fractionnaire, y compris fractions étagées

1. Calculer et simplifier : $\frac{2}{3} - \frac{5}{4} + \frac{1}{6}$
 2. Simplifier la fraction étagée : $\frac{\frac{3}{5} + \frac{1}{2}}{\frac{4}{6} - \frac{2}{3}}$
 3. Simplifier, pour $x \neq 0$ et $x \neq 1$: $\frac{1 + \frac{1}{x}}{1 - \frac{1}{x}}$
 4. Calculer : $2 - \frac{3}{1 + \frac{1}{2}}$
-

Exercice 6 — Priorités opératoires

1. Calculer : $5 - 2 \times (3 - 7)^2 + \frac{8}{2}$
 2. Calculer : $\frac{3 + 2 \times 5}{7 - 3 \times 2} - (4 - 6)^3$
 3. Calculer, en faisant attention au piège du signe : $-3^2 + (-3)^2$
-

Exercice 7 — Équations, inéquations et systèmes

1. Résoudre le système : $\begin{cases} 2x + 3y = 7 \\ x - y = 1 \end{cases}$
 2. Résoudre l'inéquation : $-3(2x - 1) + 5 \geq 2x - 7$
 3. Résoudre l'équation avec valeur absolue : $|2x - 5| = 7$
 4. Résoudre l'inéquation $(2x - 1)(x + 3) \leq 0$ à l'aide d'un tableau de signes.
-

Exercice 8 — Identités remarquables (approfondissement)

1. Développer : $(2x - 5)^2$

2. Développer et simplifier le plus possible : $(x + 3)(x - 3)(x^2 + 9)$ (on appliquera deux fois une identité remarquable)
3. Factoriser : $4x^2 - 12x + 9$ (reconnaître un carré parfait)
4. Développer, puis factoriser : $(x + 1)^2 - (x - 2)^2$
5. Résoudre $x^2 - 6x + 9 = 0$ en reconnaissant une identité remarquable.